

Opción a · Función lógica con puertas NOR

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Partiendo de la expresión lógica:

$S = (A + B) \cdot (\bar{A} + C)$

Obtener:

- a. La tabla de verdad que representa la función lógica. (1 punto)
- b. El circuito implementado únicamente con puertas **NOR**. (1,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

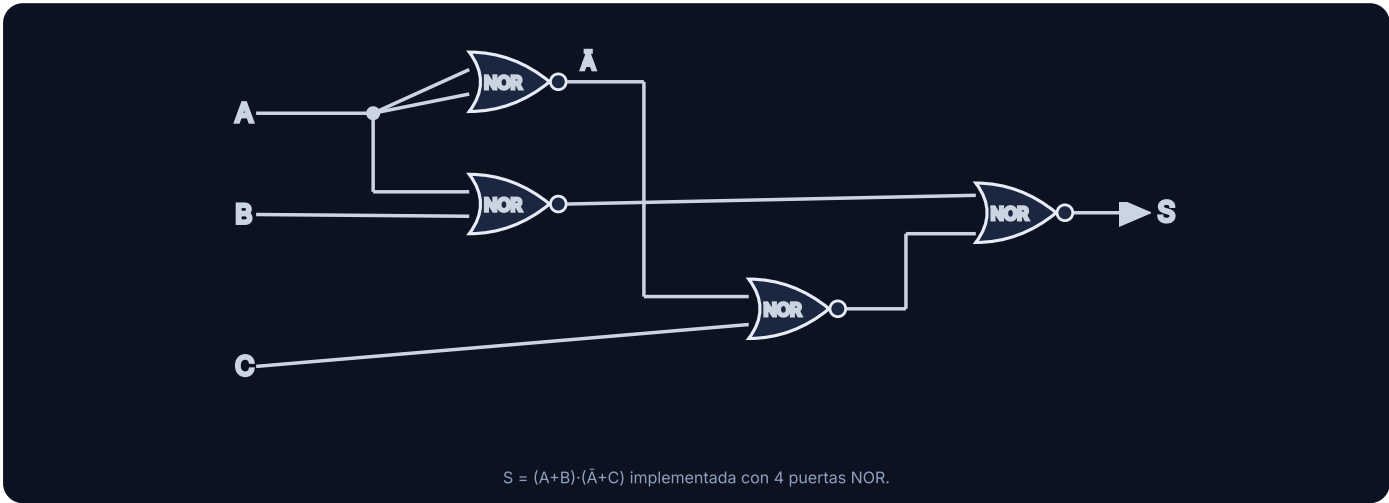
Se evalúa $S = (A + B)(\bar{A} + C)$ para las 8 combinaciones. Para implementarla solo con **NOR** se usa la doble negación y De Morgan ($\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$; una NOR con las entradas unidas es un inversor).

a) Tabla de verdad

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

b) Circuito con puertas NOR

$S = (A + B)(\bar{A} + C) = \text{NOR}(\text{NOR}(A, B), \text{NOR}(\bar{A}, C)), \quad \bar{A} = \text{NOR}(A, A)$



$S = \text{NOR}(\text{NOR}(A,B) , \text{NOR}(\text{NOR}(A,A) , C))$